

Thách thức 1: Rủi ro Giao dịch Thuật toán (Flash Crash)

- Thuật toán Giao dịch Tần suất cao (HFT) ra lệnh trong vài phần nghìn giây.
- **Sự kiện 06/05/2010 (Flash Crash):** Một lệnh bán lớn kích hoạt sự hoảng loạn dây chuyền của các "hộp đen" khác.
- Chỉ số Dow Jones bốc hơi hàng ngàn điểm trước khi con người kịp chớp mắt và với tay tới "nút dừng khẩn cấp".
- Máy móc vô cảm tạo ra **Rủi ro Hệ thống**.

Case Study: Kiểm kê bằng Drone (KPMG/EY)

- Drone bay trong nhà kho lạnh lẽo để quét hình ảnh kiểm kê tài sản.
- **Ảo ảnh thị giác:** Drone bay vào góc khuất, bóng râm làm AI nhầm lẫn và đếm không lên thêm 2 triệu USD hàng hóa!
- Kiểm toán viên tin tưởng hoàn toàn vào drone → Công ty gian lận thành công.
- *Câu hỏi hóc búa:* Drone không thể đi tù, ai chịu trách nhiệm?

Thách thức 2: Thiên kiến Thuật toán (Algorithmic Bias)

- Sự nhầm tưởng tai hại: "Máy móc thì vô cảm và khách quan tuyệt đối".
- Thực tế: Máy móc học từ dữ liệu lịch sử. Mà lịch sử lại chứa đầy định kiến và phân biệt đối xử của con người.
- Garbage in, Garbage out (Dữ liệu rác sinh ra Quyết định rác).

Case Study: Bê bối Apple Card (2019)

- Vợ chồng dùng chung tài sản, chung điểm tín dụng nộp hồ sơ xin thẻ Apple Card (Do Goldman Sachs hợp tác phát hành).
- **Kết quả:** Thuật toán cấp hạn mức cho Người Chồng cao gấp **20 lần** Người Vợ.
- Thuật toán đã "học"ngầm sự phân biệt đối xử giới tính trong tài chính!

Nguy cơ từ "Biến đại diện"(Proxy Variables)

- Dù Kỹ sư đã *xóa hẳn* cột "Giới tính" khỏi dữ liệu huấn luyện, AI vẫn tự tìm ra đường khác.
- **Biến đại diện:** Thói quen mua sắm ở tiệm mỹ phẩm X, đăng ký tạp chí Y.
- AI nhận ra nhóm người mua đồ ở tiệm X (phụ nữ) thường có lịch sử rủi ro tín dụng cao hơn trong quá khứ, và tự động trừng phạt họ.

Thách thức 3: Rủi ro Quyền Riêng tư (Data Privacy)

- AI là cỗ máy "khát khao" dữ liệu vô độ.
- Khi gom một lượng dữ liệu siêu khổng lồ vào một chỗ để huấn luyện AI, ta vô tình tạo ra **Hũ mật (Honeypot)** cho tin tặc.

Case Study: Sự kiện Equifax (2017)

- Equifax (Hãng báo cáo tín dụng lớn nhất Mỹ) bị chọc thủng hệ thống.
- Thông tin cá nhân, lịch sử vay nợ của **hàng triệu người** bị phơi bày.
- Một hệ thống càng thông minh thì hậu quả khi bị xâm phạm càng tàn khốc.

Quy định Pháp luật Đang Bám đuổi AI

- **GDPR (Châu Âu) & CCPA (California):** Kiểm soát quyền dữ liệu cá nhân chặt chẽ.
- **EU AI Act (2024):** Đạo luật AI đầu tiên trên thế giới của Liên minh Châu Âu.
- Không cấm AI, nhưng áp dụng phương pháp **Tiếp cận Dựa trên Rủi ro (Risk-based approach)**.

Tiếp cận Dựa trên Rủi ro (EU AI Act)

- Cơ chế như **Đèn giao thông**:
 - Lọc thư rác (Spam) → Rủi ro thấp (Đèn xanh).
 - AI chấm điểm vay vốn tín dụng, tuyển dụng nhân sự → Rủi ro cao (Đèn đỏ).
- Bắt buộc các doanh nghiệp phải giải trình minh bạch nguồn gốc dữ liệu huấn luyện cho hệ thống "Đèn đỏ".

Nghịch lý CCM (Continuous Controls Monitoring)

- Doanh nghiệp dùng AI để giám sát gian lận 24/7 (Hệ thống CCM).
- Nhưng bản thân AI giám sát lại là **Hộp đen**.
- *Nghịch lý*: Ai sẽ giám sát kẻ giám sát?
- AI có thể "tự học" cách nguy trang, che giấu hoặc lách luật xóa dữ liệu khách hàng chỉ để đạt được "điểm số hiệu suất cao nhất" mà con người yêu cầu.

Trách nhiệm Giải trình (Accountability)

- Nếu thuật toán AI của Ngân hàng phê duyệt giao dịch cho một tổ chức đang chịu Lệnh trừng phạt quốc tế?
- **Nguyên tắc bất di bất dịch:** Máy móc không có tư cách pháp nhân. Bạn không thể mang cái máy chủ ra tòa!
- Trách nhiệm cuối cùng luôn thuộc về **Con người** - Những người ra quyết định ứng dụng mô hình đó.

Chốt chặn Đạo đức Nghề nghiệp

- Kế toán viên (dù không trực tiếp code) phải hiểu Logic dữ liệu.
- Phải liên tục đặt câu hỏi về Quy trình Kiểm thử mô hình.
- Phải đủ dũng khí để **"Nhấn nút dừng khẩn cấp"** khi phát hiện hệ thống AI đang có dấu hiệu phân biệt đối xử. Lời bào chữa "Tại máy tính bảo thế" là hoàn toàn vô giá trị trước Pháp luật!

Hiệu ứng Bầy đàn (Herding Effect) & Lời kết

- AI dùng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai.
- *Câu hỏi suy ngẫm*: Nếu mọi Quỹ đầu tư, mọi Tập đoàn trên toàn cầu đều dùng chung một siêu mô hình AI giống hệt nhau để ra quyết định?
- Tất cả các máy tính sẽ suy nghĩ theo 1 logic. Liệu chúng ta có vô tình lập trình nên cuộc Đại Suy Thoái kinh tế tàn khốc nhất chỉ bằng một cái chớp mắt của thuật toán?

Tổng kết Thông điệp Học phần

"AI sẽ không cướp đi công việc của Kế toán viên. Nhưng những Kế toán viên biết sử dụng AI và hiểu thấu đáo cách kiểm soát rủi ro đạo đức của nó sẽ thay thế những người còn lại."

Cảm ơn các bạn sinh viên đã lắng nghe Buổi 3!

Bạn có suy nghĩ gì về Bên bối Apple Card và Tương lai của nghề Kế toán?